АНАЛИЗ НЕЙРОМАРКЕТИНГОВЫХ ДАННЫХ ДЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕКЛАМЫ

КОВАЛЬЧУК А. И. (студент 4 курса), МАРХЕЛЬ А. Д. (студентка 4 курса)

Проблематика. Традиционные методы оценки эффективности рекламы (опросы, фокус-группы) субъективны и часто не отражают реальных когнитивных и эмоциональных реакций потребителя. Нейромаркетинг предлагает использование электроэнцефалографии (ЭЭГ) для получения объективных данных о состоянии мозга в реальном времени. Однако сигналы ЭЭГ характеризуются низким отношением сигнал/шум и высокой индивидуальной вариативностью, что затрудняет выделение паттернов «успешности» рекламного контента классическими статистическими методами. Интеграция методов глубокого обучения позволяет автоматизировать извлечение сложных нелинейных признаков из сырых данных ЭЭГ, повышая точность прогнозирования потребительского поведения.

Цель работы. Разработка метода и программного комплекса на основе архитектур глубокого обучения для идентификации нейронных маркеров и классификации эффективности рекламных видеоматериалов по данным ЭЭГ.

Объект исследования. Сигналы ЭЭГ, возникающие в ответ на визуальные и аудиальные рекламные стимулы.

Использованные методики. Методы цифровой обработки сигналов, глубокое обучение и сравнительный анализ полученных метрик.

Научная новизна. Заключается в разработке и применении подхода на основе архитектуры трансформер для анализа многоканальных ЭЭГ-сигналов в контексте нейромаркетинга. В отличие от традиционных сверточных (CNN) или рекуррентных (RNN) сетей, использование механизма внутреннего внимания позволяет эффективно моделировать глобальные временные зависимости и динамические взаимодействия между различными областями коры головного мозга. Это обеспечивает более точную идентификацию нейронных маркеров вовлеченности и эмоциональной валентности за счет способности модели фокусироваться на наиболее информативных фрагментах

когнитивного отклика, игнорируя при этом нерелевантные шумы и индивидуальные артефакты записи.

Полученные результаты и выводы. В ходе теоретического исследования обоснована целесообразность применения архитектуры трансформер для анализа биоэлектрической активности мозга. Сформулирована гипотеза о том, что механизмы внутреннего внимания позволят выявлять паттерны эффективности рекламы с более высокой точностью по сравнению с классическими моделями за счет учета долгосрочных зависимостей в ЭЭГ-сигнале.

Практическое применение полученных результатов. Результаты теоретического анализа могут стать базой для создания программного комплекса автоматизированного анализа нейромаркетинговых данных. В перспективе такая система позволит рекламным агентствам проводить объективную оценку медиаконтента на этапе производства, минимизируя бюджетные риски.